

Übung Bildverarbeitung

Prof. Dr.-Ing. Volker Willert



Übungsblatt 4

In dieser Übung behandeln wir die Kapitel *Bildzerlegung*, *Fouriertransformation* und *Singulärwertzerlegung*. Die Fragen sind kleinteilig und können als Beispiele für potentielle Klausuraufgaben gesehen werden. Benutzen Sie zur Bearbeitung der Aufgaben auch die Formelsammlung zur Klausur.

Aufgabe 4.1: Bildzerlegung

4.1a)

Jeder Grauwert eines Bildes im Ortsraum kann als Projektion des gesamten Bildes auf ein Basisbild beschrieben werden. Wie sieht so ein Basisbild für einen Grauwert an einem bestimmten Bildort (m, n) aus?

4.1b)

Die Singulärwertzerlegung zerlegt ein Bild in eine gewichtete Summe von Basisbildern. Welche Eigenschaft haben diese Basisbilder? Wieviele Basisbilder erhält man, wenn man ein Bild der Größe 3×4 zerlegt?

Aufgabe 4.2: Fouriertransformation

4.2a)

Was beschreibt ein Wellenzahlvektor? Welche Information geht im Wellenzahlraum vollständig verloren?

4.2b)

Berechnen Sie die 2D DFT $\hat{G}_{0,0}$ für $[u, v]^T = [0, 0]^T$. Welchem statistischem Maß entspricht dieser Fourierkoeffizient?

4.2c)

Was bewirkt die Ortsbegrenzung eines Bildes im Fourierraum? Wie können die auftretenden Unstetigkeiten an den Bildrändern beeinflusst werden, damit es im Wellenzahlraum weniger Störeffekte entlang der horizontalen und vertikalen Achsen gibt?

4.2d)

Jedes Bild $\mathbf{G}$ lässt sich über die Basisbilder $\mathbf{B}^{m,n}$ verlustfrei über folgende Formel rekonstruieren:

$$\mathbf{G} = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} G_{m,n} \mathbf{B}^{m,n}.$$

Die Rücktransformation der diskreten Fouriertransformation für jeden einzelnen Bildpunkt ist durch folgende Vorschrift gegeben:

$$G_{m,n} = \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} \hat{G}_{u,v} w_N^{nv} w_M^{mu}.$$

Sie gibt an, wie jeder einzelne Bildpunkt im Ortsraum $G_{m,n}$ aus einer gewichteten Summe über alle komplexwertigen Elemente $w_N^{nv} w_M^{mu}$, gewichtet mit den komplexwertigen Fourierkoeffizienten $\hat{G}_{u,v}$, verlustfrei rekonstruiert wird. Kombiniert man beide Rekonstruktionsvorschriften, dann ergibt sich die Rekonstruktion eines Bildes $\mathbf{G}$ über eine gewichtete Summe von komplexwertigen Basisbildern $\hat{\mathbf{B}}^{u,v}$ in folgender Form:

$$\mathbf{G} = \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} \hat{G}_{u,v} \hat{\mathbf{B}}^{u,v}.$$

Leiten Sie die Formel für die Berechnung der Basisbilder $\hat{\mathbf{B}}^{u,v}$ als Funktion der Basisbilder $\mathbf{B}^{m,n}$ und der komplexwertigen Elemente $w_N^{nv} w_M^{mu}$ her.

Aufgabe 4.3: Singulärwertzerlegung

Ob eine Filtermaske separierbar ist kann mit einer Singulärwertzerlegung der Filtermaske überprüft werden.

4.3a)

Welche Bedingung muss eine Matrix erfüllen, wenn sie separierbar ist?

4.3b)

Welche Bedingung muss die Singulärwertzerlegung einer separierbaren Matrix erfüllen?

4.3c)

Überprüfen Sie, welche der beiden Filtermasken $\mathbf{M}_1$ oder $\mathbf{M}_2$ separierbar ist:

$$\mathbf{M}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{M}_2 = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Hinweis: Ist die Matrix quadratisch, dann kann man die Eigenwertzerlegung benutzen.